



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по курсу «Математическая статистика»

на тему:

«Гистограмма и эмпирическая функция распределения»

Вариант № 11

Студент ИУ7-62Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Жаринов М. А.
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Власов П. А.
(И. О. Фамилия)

2026 г.

1 Теоретическая часть

1.1 Формулы для вычисления величин M_{max} , M_{min} , R , $\hat{\mu}$, S^2

Пусть $\vec{X}$ — случайная выборка из генеральной совокупности X , а $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ — её реализация, где n — объём данной выборки. Расположим компоненты x_i , $i = \overline{1, n}$ в порядке неубывания, i -ый элемент полученной последовательности обозначим $x_{(i)}$:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)} \quad (1.1)$$

Вариационным рядом, построенным по выборке $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, называют последовательность $x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$.

Максимальное значение выборки M_{max} рассчитывается по формуле (1.2); минимальное M_{min} — (1.3).

$$M_{\max} = x_{(n)} = \max\{x_1, \dots, x_n\} \quad (1.2)$$

$$M_{\min} = x_{(1)} = \min\{x_1, \dots, x_n\} \quad (1.3)$$

Размах выборки R рассчитывается по формуле (1.4).

$$R = M_{\max} - M_{\min} = x_{(n)} - x_{(1)} \quad (1.4)$$

Оценка $\hat{\mu}$ математического ожидания MX рассчитывается по формуле выборочного среднего (1.5), оценка S^2 дисперсии DX — по формуле исправленной выборочной дисперсии (1.6).

$$\hat{\mu}(\vec{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1.5)$$

$$S^2(\vec{x}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (1.6)$$

1.2 Эмпирическая плотность и гистограмма

Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ — реализация выборки из генеральной совокупности X , где n — объём данной выборки.

Разделим отрезок $J = [x_{(1)}, x_{(n)}]$ на m равновеликих промежутков по формуле (1.7):

$$\begin{aligned} J_i &= [x_{(1)} + (i-1) \cdot \Delta, x_{(1)} + i \cdot \Delta), i = \overline{1; m-1}, \\ J_m &= [x_{(1)} + (m-1) \cdot \Delta, x_{(n)}] \end{aligned} \quad (1.7)$$

Ширина каждого из таких промежутков определяется по формуле (1.8).

$$\Delta = \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{m} \quad (1.8)$$

Интервальным статистическим рядом выборки $\vec{x}$, называют таблицу 1.1, в которой n_i — количество элементов выборки, принадлежащих J_i , $i = \overline{1, m}$

Таблица 1.1 – Интервальный статистический ряд

J_1	...	J_i	...	J_m
n_1	...	n_i	...	n_m

Пусть для выборки $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ построен интервальный статистический ряд (J_i, n_i) , $i = \overline{1, m}$.

Эмпирической плотностью, отвечающей выборке $\vec{x}$, называют функцию:

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{n_i}{n \cdot \Delta}, & x \in J_i \\ 0, & x \notin J \end{cases} \quad (1.9)$$

где J_i — i -ый промежуток статистического ряда, n_i — количество элементов выборки, входящих в этот промежуток.

Гистограммой называют график эмпирической функции плотности.

1.3 Эмпирическая функция распределения

Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ — выборка из генеральной совокупности X , где n — объём данной выборки.

Эмпирической функцией распределения, отвечающей выборке $\vec{x}$, называют функцию F_n :

$$F_n(x) = \frac{\mu(x, \vec{x})}{n} \quad (1.10)$$

где $\mu(x, \vec{x}) = \sum_{i=1}^n I\{x_i < x\}$ — число элементов выборки $\vec{x}$, которые имеют значение, меньшее x , $I\{x_i < x\} = \begin{cases} 1, x_i < x, \\ 0, x_i \geq x, \end{cases}$ — индикаторная функция.

2 Практическая часть

2.1 Текст программы

Текст программы представлен в листинге 2.1.

```
1 clear all;
2 x = [-2.54, -0.79, -4.27, -3.09, -3.82, -0.61, -0.64, -1.24,
      -1.73, -2.91, -1.48, -1.28, -0.37, -1.88, -2.19, -1.61, -1.52,
      -3.17, -1.36, -3.08, -3.11, -3.07, -1.57, -1.51, -2.37, -0.58,
      -3.05, -2.93, -1.01, -1.40, -2.06, -3.05, -1.84, -1.24, -1.89,
      -2.06, -1.59, -2.83, -1.07, -2.96, -3.17, -3.08, -0.49, -3.11,
      -3.14, -2.30, -3.99, -1.56, -1.28, -3.46, -2.63, -0.82, -2.18,
      -0.89, -3.08, -1.13, -1.62, -1.06, -2.98, -1.55, -1.49, -1.65,
      -1.45, -2.29, -0.85, -1.44, -2.87, -2.40, -2.13, -3.52, -1.42,
      -3.64, -3.47, -2.05, -2.39, -2.07, -0.80, -1.52, -3.92, -2.22,
      -0.78, -2.60, -1.78, -1.61, -1.65, -2.06, -3.33, -3.41, -1.97,
      -1.74, -2.04, 0.01, -1.37, -3.15, -2.35, -3.66, -1.79, -2.56,
      -1.87, -1.06, -0.64, -2.49, -1.85, -1.40, -0.86, -0.17, -0.62,
      -2.85, -2.12, -1.17, -2.48, -1.65, -3.74, -2.87, -3.15, -1.89,
      -1.34, -4.33, -0.96, -1.79];
3 n = length(x);
4 Mmax = max(x);
5 Mmin = min(x);
6 R = Mmax - Mmin;
7 mu = sum(x) / n;
8 Ssq = sum((x - mu).^2) / (n - 1);
9 fprintf('Максимальное значение выборки: %.3f\n', Mmax);
10 fprintf('Минимальное значение выборки: %.3f\n', Mmin);
11 fprintf('Размах выборки: %.3f\n', R);
12 fprintf('Оценка математического ожидания: %.3f\n', mu);
13 fprintf('Оценка дисперсии: %.3f\n', Ssq);
14
15 m = floor(log2(n)) + 2;
16 [arr_n, arr_c] = hist(x, m);
17 fprintf('Количество промежутков: %d\n', m);
18 fprintf('|-----|\n');
19 fprintf('| i | J_i | n_i |\n');
20 fprintf('|-----|\n');
21 half_delta = R / (2 * m);
22 for i = 1 : length(arr_c)
23     l = arr_c(i) - half_delta;
```

```

24     r = arr_c(i) + half_delta;
25     if (i ~= length(arr_c))
26         fprintf('%2d | [%.3f, % .3f) |%4d |\n', i, l, r,
                arr_n(i));
27     else
28         fprintf('%2d | [%.3f, % .3f] |%4d |\n', i, l, r,
                arr_n(i));
29     end
30 end
31 fprintf(' |——|—————|——|\n');
32
33 sigma = sqrt(Ssq);
34 points = linspace(mu - 5*sigma, mu + 5*sigma, 500);
35 f = normpdf(points, mu, sigma);
36 norm_arr_n = arr_n / (sum(arr_n) * half_delta * 2);
37 figure('Name', 'Гистограмма и функция плотности')
38 bar(arr_c, norm_arr_n, 1);
39 hold on;
40 plot(points, f, 'LineWidth', 2, 'color', 'red');
41 xlabel('Значение выборки');
42 ylabel('Плотность');
43 legend('Гистограмма', 'N(\mu, \sigma^2)', 'Location',
        'northwest');
44 hold off;
45
46 F = normcdf(points, mu, sigma);
47 [Fn, xn] = ecdf(x);
48 figure('Name', 'Функции распределения')
49 stairs(xn, Fn, 'LineWidth', 2);
50 hold on;
51 plot(points, F, 'LineWidth', 1, 'color', 'red');
52 xlabel('Значения выборки');
53 ylabel('Вероятность');
54 legend('Эмпирическая', 'N(\mu, \sigma^2)', 'Location',
        'northwest');
55 hold off;

```

2.2 Результаты расчетов

Результаты расчетов для выборки из индивидуального варианта приведены на формулах (2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6).

$$M_{\max} = 0.010 \quad (2.1)$$

$$M_{\min} = -4.330 \quad (2.2)$$

$$R = 4.340 \quad (2.3)$$

$$\hat{\mu}(\vec{x}) = -2.058 \quad (2.4)$$

$$S^2(\vec{x}) = 0.944 \quad (2.5)$$

$$m = 8 \quad (2.6)$$

На рисунке 2.1 представлены гистограмма и график функции плотности распределения вероятностей нормальной случайной величины с математическим ожиданием $\hat{\mu}$ и дисперсией S^2 .

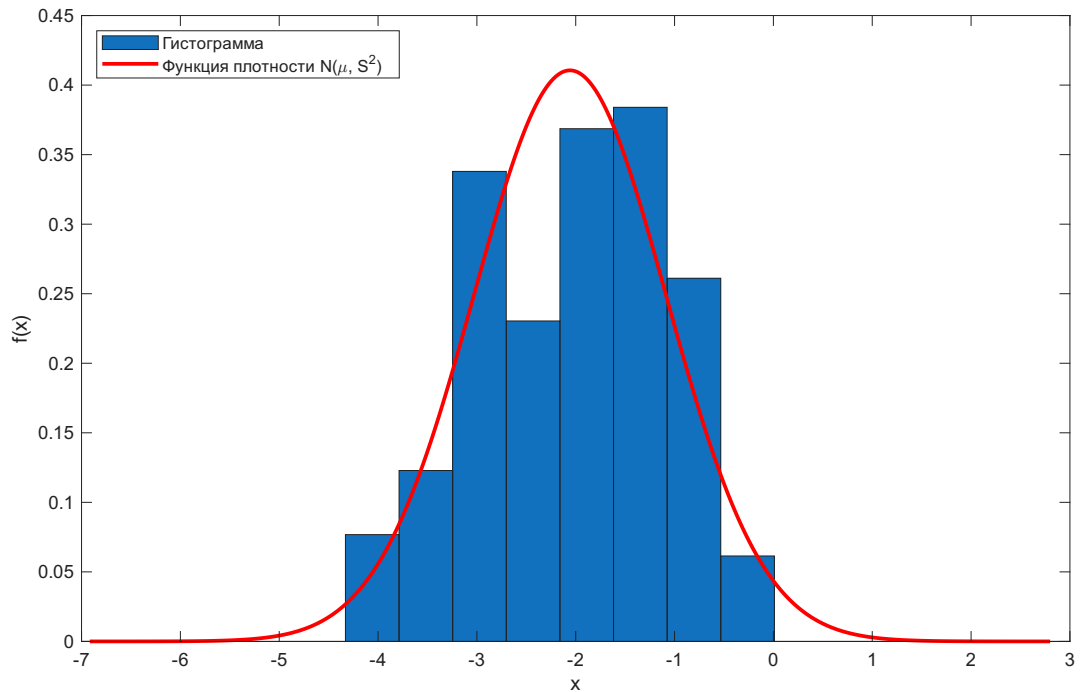


Рисунок 2.1 – Гистограмма и график функции плотности нормальной случайной величины

На рисунке 2.2 представлены график эмпирической функции распределения и функции распределения нормальной случайной величины с математическим ожиданием $\hat{\mu}$ и дисперсией S^2 .

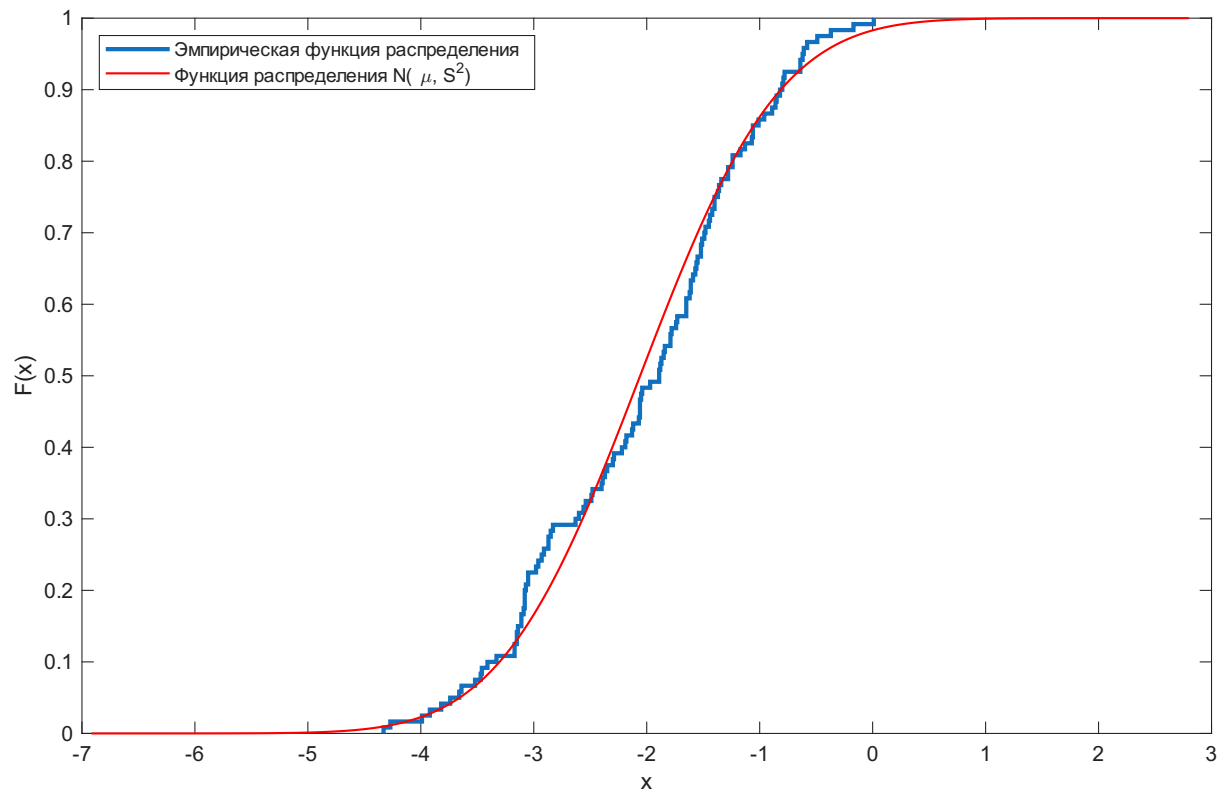


Рисунок 2.2 – Графики эмпирической функции распределения и функции распределения нормальной случайной величины